Problema 10.3 Mortalidad Infantil, Colinealidad y Variable Omitida

Emanuel Quintana Silva
Econometría — UPTC, Tunja

Resumen. *Se analiza el modelo de Mortalidad Infantil (MI) ampliado con la Tasa de Fecundidad Total (TFT), a partir del ejemplo 8.1 de Gujarati & Porter. Se demuestra que la inclusión de la TFT mejora el ajuste global, corrige el sesgo por omisión de variable relevante que afectaba al coeficiente de la Tasa de Alfabetización de las Mujeres (TAM), y se discute por qué la significancia individual de todos los coeficientes no descarta la existencia de colinealidad imperfecta.*

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Ejercicio 10.3 — Gujarati & Porter

Consulte el ejemplo de la mortalidad infantil analizado en el Cap. 8 (Ec. 8.1.4). Dicho ejemplo implicó hacer la regresión de MI sobre el PIBPC y la TAM. Ahora, suponga que se añade la variable TFT. Los resultados de la regresión ampliada son los que se presentan en la Tabla 1.

(a) Compare estos resultados con los de la Ec. (8.1.4). ¿Qué cambios observa? ¿Cómo los explica?

(b) ¿Vale la pena añadir la variable TFT al modelo? ¿Por qué?

(c) Como todos los coeficientes t individuales son estadísticamente significativos, ¿podemos decir que no existe un problema de colinealidad en el presente caso?

Variable	Coef.	EE	t
C	168.307	32.892	5.117
PIBPC	−0.00551	0.00188	−2.934
TAM	−1.768	0.248	−7.129
TFT	12.869	4.191	3.071

$R^2 = 0.7474$; $\bar{R}^2 = 0.7347$; $F = 59.17$; $n \approx 64$
SRC = 91,875; $\hat{\sigma} = 39.13$; AIC = 10.23

Cuadro 1: *Regresión ampliada: MI sobre PIBPC, TAM y TFT*

MARCO TEÓRICO

Especificación del Modelo Ampliado

El modelo poblacional para la observación i es:

$$MI_i = \beta_1 + \beta_2\,\mathrm{PIBPC}_i + \beta_3\,\mathrm{TAM}_i + \beta_4\,\mathrm{TFT}_i + u_i \quad (1)$$

En notación matricial compacta, $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u}$, donde la **matriz de diseño** es:

$$\boldsymbol{X}_{n\times 4} = \begin{bmatrix} 1 & \mathrm{PIBPC}_1 & \mathrm{TAM}_1 & \mathrm{TFT}_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \mathrm{PIBPC}_n & \mathrm{TAM}_n & \mathrm{TFT}_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

Definición

El **Estimador MCO** minimiza la Suma de Residuos al Cuadrado:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}$$

cuya existencia requiere $\text{rg}(\boldsymbol{X}) = k = 4$ (no colinealidad perfecta).

La **matriz de varianza–covarianza** de los estimadores es:

$$\text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \hat{\sigma}^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{\text{RSS}}{n-k} \tag{3}$$

PARTE (A): COMPARACIÓN CON LA ECUACIÓN 8.1.4

El modelo original (Ec. 8.1.4) regresaba MI únicamente sobre PIBPC y TAM. Al incorporar la TFT, se producen tres tipos de cambios observables.

Cambios en la Bondad de Ajuste

El coeficiente de determinación aumentó de $R^2_{\text{orig}} = 0.7077$ a $R^2_{\text{amp}} = 0.7474$:

$$\Delta R^2 = 0.7474 - 0.7077 = 0.0397 \tag{4}$$

Lo que equivale a una ganancia explicativa del 3.97% adicional de la varianza de MI. El $\bar{R}^2$ ajustado por grados de libertad también aumenta (de 0.6981 a 0.7347), confirmando que la mejora no es un artefacto del número de parámetros.

Cambio en el Coeficiente de TAM

El coeficiente de la Tasa de Alfabetización de las Mujeres (TAM) se desplazó de $\hat{\beta}^{\text{orig}}_{\text{TAM}} = -2.2316$ a $\hat{\beta}^{\text{amp}}_{\text{TAM}} = -1.7680$:

$$\Delta\hat{\beta}_{\text{TAM}} = -1.7680 - (-2.2316) = +0.4636 \tag{5}$$

Este cambio, en valor absoluto, representa una *atenuación* del 20.8% en el efecto estimado de la educación femenina.

Explicación: Sesgo por Omisión de Variable Relevante

El principio central es la fórmula del **sesgo por omisión** (omitted variable bias). Cuando se omite la TFT del modelo original, el estimador de β_{TAM} absorbe parte del efecto de la fecundidad:

$$\text{plim}\ \hat{\beta}^{\text{orig}}_{\text{TAM}} = \beta_{\text{TAM}} + \beta_{\text{TFT}} \cdot \delta_{\text{TFT|TAM}} \tag{6}$$

donde $\delta_{\text{TFT|TAM}}$ es el coeficiente de TAM en la regresión auxiliar de TFT sobre los regresores incluidos. Dado que:

- $\hat{\beta}_{\text{TFT}} = +12.87 > 0$ (mayor fecundidad $\Rightarrow$ mayor MI)
- $\delta_{\text{TFT|TAM}} < 0$ (mayor alfabetización $\Rightarrow$ menor fecundidad)

el producto $\beta_{\text{TFT}} \cdot \delta < 0$ hacía que el coeficiente de TAM apareciera *más negativo de lo que realmente es* en el modelo sin TFT. La incorporación de la TFT corrige este sesgo.

Resumen de Cambios (a)

	Ec. 8.1.4	Ec. 10.3
R^2	0.7077	0.7474
$\hat{\beta}_{\text{PIBPC}}$	−0.00560	−0.00551
$\hat{\beta}_{\text{TAM}}$	−2.2316	−1.7680
TFT incluida	No	Sí

PARTE (B): ¿VALE LA PENA INCLUIR TFT?

Criterio del Estadístico t

La significancia individual de la TFT se evalúa mediante:

$$t_{\hat{\beta}_4} = \frac{\hat{\beta}_4}{\text{ee}(\hat{\beta}_4)} = \frac{12.869}{4.191} = 3.071 \tag{7}$$

Con $\nu = n - k = 64 - 4 = 60$ grados de libertad, el valor crítico al 5% es $t_{0.025,60} \approx 2.00$. Como $|3.071| > 2.00$, se **rechaza** $H_0 : \beta_4 = 0$. La TFT es estadísticamente significativa.

Criterio del $\bar{R}^2$ y la Regla Práctica

Definición

El R^2 ajustado es:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(1-R^2)(n-1)}{n-k}$$

Aumenta al añadir una variable si y solo si $|t_j| > 1$.

Dado que $|t_{\text{TFT}}| = 3.071 > 1$, queda garantizado que $\bar{R}^2$ aumenta al incluir la TFT.

Criterios de Información

El AIC (Criterio de Akaike) y el BIC (Criterio de Schwarz) penalizan la complejidad del modelo:

$$\text{AIC} = \ln\left(\frac{\text{RSS}}{n}\right) + \frac{2k}{n} \tag{8}$$

$$\text{BIC} = \ln\left(\frac{\text{RSS}}{n}\right) + \frac{k\ln n}{n} \tag{9}$$

Los valores reportados (AIC = 10.23, BIC = 10.37) deben compararse con los del modelo restringido; si son

menores en el modelo ampliado, la TFT mejora el ajuste neto de penalización.

Justificación Teórica

La **teoría económica demográfica** (Becker, 1960; Schultz, 1997) establece que la fecundidad y la supervivencia infantil están vinculadas a través de la hipótesis de *cantidad-calidad*: familias con mayor número de hijos disponen de menos recursos per cápita para cada uno, elevando la mortalidad infantil. La TFT captura directamente este canal.

Corolario

Sí vale la pena añadir la TFT. Los cuatro criterios —t, $\bar{R}^2$, información y teoría económica— convergen en favorecer su inclusión.

PARTE (C): SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL Y COLINEALIDAD

El Error Conceptual de Identificar Significancia con Ausencia de Colinealidad

No, **no** es correcto afirmar que la ausencia de coeficientes no significativos implica ausencia de colinealidad. La razonabilidad de este argumento se deshace al considerar la estructura del Factor de Inflación de la Varianza.

Definición

El **Factor de Inflación de la Varianza** (FIV) de $\hat{\beta}_j$ es:

$$\text{FIV}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

donde R_j^2 es el R^2 de la regresión de X_j sobre todos los demás regresores. Se tiene:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum x_{ji}^2} \cdot \text{FIV}_j$$

La colinealidad, incluso imperfecta, infla el denominador del estadístico t:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{ee}(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \cdot c_{jj}}} \tag{10}$$

donde c_{jj} es el j-ésimo elemento diagonal de $(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$. La colinealidad aumenta c_{jj}, lo que reduce el estadístico t. El que los t sean significativos solo indica que la colinealidad presente **no es lo suficientemente severa** como para anularlos.

Evidencia Indirecta de Colinealidad

La prueba más evidente es el cambio drástico en $\hat{\beta}_{\text{TAM}}$:

$$\frac{|\Delta\hat{\beta}_{\text{TAM}}|}{|\hat{\beta}_{\text{TAM}}^{\text{orig}}|} = \frac{0.4636}{2.2316} \approx 20.8\% \tag{11}$$

Un cambio de esta magnitud al incorporar un regresor indica **alta correlación entre TAM y TFT**. En términos formales, si $r_{\text{TAM,TFT}}$ es elevada, entonces R^2_{TAM} en la regresión auxiliar es alto y $\text{FIV}_{\text{TAM}} \gg 1$.

Resultado Crítico

Regla de Thumb de Klein (1962): si R_j^2 (regresión auxiliar) supera R^2 del modelo principal, la colinealidad es problemática. En este caso, la correlación entre los regresores existe y es econométricamente relevante, aunque no impide la estimación.

La Colinealidad es una Cuestión de Grado

La multicolinealidad perfecta es un caso extremo ($\det(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}) = 0$) que hace inviable la estimación. La multicolinealidad imperfecta ($0 < |\det| < \infty$) no la impide, pero:

1. Infla los errores estándar, reduciendo la potencia de los tests.
2. Hace que los estimadores sean muy sensibles a pequeñas variaciones en la muestra o en la especificación.
3. Dificulta la atribución del efecto marginal a una sola variable.

Respuesta a la Parte (c)

No es posible concluir ausencia de colinealidad por el mero hecho de que todos los coeficientes sean significativos. El cambio en $\hat{\beta}_{\text{TAM}}$ al incluir TFT es evidencia empírica de correlación entre regresores. La colinealidad existe —aunque imperfecta— y afecta la magnitud de las estimaciones, sin llegar a hacerlas inviables.

SÍNTESIS FINAL

Pregunta	Conclusión
(a) Cambios	$R^2 \uparrow$; $\hat{\beta}_{\text{TAM}}$ menos negativo por corrección del sesgo de omisión
(b) ¿Añadir TFT?	Sí. $t = 3.07$ significativa, $\bar{R}^2 \uparrow$, sustento teórico
(c) ¿Hay colinealidad?	Sí, imperfecta. La significancia individual no la descarta

Anexo Técnico

Formulario Matemático, Definiciones Econométricas y Fundamentos Teóricos

A.1 Modelo de Regresión Lineal Múltiple

El modelo poblacional con $k-1$ regresores e intercepto es:

$$Y_i = \beta_1 + \sum_{j=2}^{k} \beta_j X_{ji} + u_i, \qquad i = 1, \ldots, n$$

En notación vectorial–matricial:

$$\boldsymbol{y}_{n\times 1} = \boldsymbol{X}_{n\times k}\,\boldsymbol{\beta}_{k\times 1} + \boldsymbol{u}_{n\times 1}$$

Supuestos de Gauss-Markov:

I. $\mathrm{E}[\boldsymbol{u}|\boldsymbol{X}] = \boldsymbol{0}$ (media condicional nula)

II. $\mathrm{Var}[\boldsymbol{u}|\boldsymbol{X}] = \sigma^2 \boldsymbol{I}_n$ (homocedasticidad y no autocorrelación)

III. $\mathrm{rg}(\boldsymbol{X}) = k$ (no multicolinealidad perfecta)

Interpretación económica: cada β_j mide el *efecto parcial* de X_j sobre Y, manteniendo fijos los demás regresores. Para MI, $\hat{\beta}_{\text{PIBPC}} = -0.00551$ significa que un dólar adicional de ingreso per cápita reduce la mortalidad infantil en 0.006 muertes por 1 000 nacidos vivos, *ceteris paribus*.

A.2 Estimador MCO y sus Propiedades

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}$$

Propiedades bajo Gauss-Markov:

- *Linealidad:* $\hat{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$, con $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'$
- *Insesgadez:* $\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{\beta}}|\boldsymbol{X}] = \boldsymbol{\beta}$
- *Eficiencia (Teorema de Gauss-Markov):* entre todos los estimadores lineales insesgados, MCO minimiza la varianza

Interpretación: la fórmula $(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}$ tiene una geometría clara: $\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}$ proyecta $\boldsymbol{y}$ sobre el espacio columna de $\boldsymbol{X}$, y $(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$ normaliza por la "dispersión" de los regresores.

A.3 Varianza Residual y Errores Estándar

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{\boldsymbol{u}}'\hat{\boldsymbol{u}}}{n-k} = \frac{\mathrm{RSS}}{n-k}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \hat{\sigma}^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$$

$$\mathrm{ee}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \cdot [(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}]_{jj}}$$

El denominador $n-k$ es la corrección por **grados de libertad**: con más parámetros, quedamos con menos observaciones "libres" para estimar el ruido.

Interpretación económica: $\hat{\sigma} = 39.13$ indica que el modelo comete, en promedio, un error de 39 muertes por 1 000 nacidos vivos al predecir MI.

A.4 Descomposición de la Varianza

$$\underbrace{\boldsymbol{y}'\boldsymbol{y} - n\bar{y}^2}_{\text{TSS}} = \underbrace{\hat{\boldsymbol{\beta}}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} - n\bar{y}^2}_{\text{ESS}} + \underbrace{\hat{\boldsymbol{u}}'\hat{\boldsymbol{u}}}_{\text{RSS}}$$

Sigla	Nombre	Significado
TSS	Total	Variabilidad total de Y
ESS	Explicada	Variabilidad explicada por $\boldsymbol{X}$
RSS	Residual	Variabilidad no explicada

A.5 Coeficiente de Determinación R^2

$$R^2 = \frac{\mathrm{ESS}}{\mathrm{TSS}} = 1 - \frac{\mathrm{RSS}}{\mathrm{TSS}} = \frac{\hat{\boldsymbol{\beta}}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} - n\bar{y}^2}{\boldsymbol{y}'\boldsymbol{y} - n\bar{y}^2}$$

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\mathrm{RSS}/(n-k)}{\mathrm{TSS}/(n-1)} = 1 - (1-R^2)\frac{n-1}{n-k}$$

Regla de inclusión de variable: agregar X_j aumenta $\bar{R}^2$ si y solo si $|t_j| > 1$.

Interpretación: $R^2 = 0.7474$ indica que el modelo con PIBPC, TAM y TFT explica el 74.74% de la variabilidad de la Mortalidad Infantil en la muestra.

A.6 Estadístico t y Test Individual

Para la hipótesis $H_0 : \beta_j = 0$ vs $H_1 : \beta_j \neq 0$:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\mathrm{ee}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k} \quad \text{bajo } H_0$$

Regla de decisión al nivel α: rechazar H_0 si $|t_j| > t_{\alpha/2,\,n-k}$.

Para TFT: $t = 12.869/4.191 = 3.071$, $p = 0.0032 < 0.05$.

Interpretación económica: si el coeficiente de TFT fuera cero en la población, la probabilidad de observar un estadístico t tan extremo como 3.07 es solo 0.32%: evidencia muy fuerte de efecto real.

A.7 Estadístico F y Test Global

Para $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (todos los pendientes nulas):

$$F = \frac{\text{ESS}/(k-1)}{\text{RSS}/(n-k)} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \sim F_{k-1,\,n-k}$$

En este modelo: $F = 59.17$ con $p < 0.0001$.

Interpretación: el conjunto de regresores (PIBPC, TAM, TFT) explica conjuntamente la MI de forma altamente significativa.

A.8 Sesgo por Omisión de Variable (OVB)

Si el modelo verdadero es $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{X}_2\boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{u}$ pero estimamos sin $\boldsymbol{X}_2$:

$$\text{plim}\ \hat{\boldsymbol{\beta}}_1^{\text{corto}} = \boldsymbol{\beta}_1 + \underbrace{(\boldsymbol{X}_1'\boldsymbol{X}_1)^{-1}\boldsymbol{X}_1'\boldsymbol{X}_2}_{\text{sesgo}}\,\boldsymbol{\beta}_2$$

El sesgo es cero solo si: (i) $\boldsymbol{\beta}_2 = 0$ (variable irrelevante) o (ii) $\boldsymbol{X}_1'\boldsymbol{X}_2 = \boldsymbol{0}$ (ortogonalidad perfecta).

Interpretación económica: en el modelo sin TFT, el coeficiente de TAM capturaba también el efecto indirecto de la educación femenina sobre MI a través de la fecundidad, sobreestimando (en valor absoluto) el efecto directo.

A.9 Factor de Inflación de la Varianza (FIV)

$$\text{FIV}_j = \frac{1}{1-R_j^2}, \qquad \text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum x_{ji}^2} \cdot \text{FIV}_j$$

donde R_j^2 es el R^2 de la regresión auxiliar de X_j sobre todos los demás regresores.

FIV	Diagnóstico
1	Sin colinealidad
1–5	Moderada
5–10	Alta
> 10	Severa

Interpretación: si $\text{FIV}_{\text{TAM}} = 5$, significa que la varianza de $\hat{\beta}_{\text{TAM}}$ es 5 veces la que tendría si TAM fuera ortogonal a los demás regresores.

A.10 Criterios de Información de Akaike y Schwarz

$$\text{AIC} = \ln\left(\frac{\text{RSS}}{n}\right) + \frac{2k}{n}$$

$$\text{BIC} = \ln\left(\frac{\text{RSS}}{n}\right) + \frac{k\ln n}{n}$$

Ambos penalizan la sobre-parametrización. El BIC penaliza más duramente con muestras grandes ($\ln n > 2$). Se prefiere el modelo con *menor* valor de AIC o BIC.

Interpretación: permiten comparar modelos no anidados de forma rigurosa, algo que R^2 no puede hacer al aumentar siempre con más regresores.

A.11 Multicolinealidad: Tipos y Consecuencias

Perfecta: existe $\boldsymbol{c} \neq \boldsymbol{0}$ tal que $\boldsymbol{X}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$. Implica $\det(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}) = 0$: estimación imposible.

Imperfecta: correlación alta pero no exacta entre regresores. Implica:

1. $\text{Var}(\hat{\beta}_j) \uparrow$ (estimadores imprecisos)
2. Coeficientes sensibles a cambios muestrales
3. Signos incorrectos o magnitudes irrazonables posibles
4. Estadísticos t bajos (pero *no necesariamente* por debajo del nivel crítico)

Importante: la multicolinealidad no viola los supuestos de Gauss-Markov. MCO sigue siendo BLUE, pero los intervalos de confianza son anchos y los tests tienen baja potencia.

A.12 Glosario de Variables del Problema

Var.	Definición y unidad de medida
MI	Mortalidad Infantil: número de muertes de menores de 1 año por 1,000 nacidos vivos
PIBPC	Producto Interno Bruto per cápita en USD constantes
TAM	Tasa de Alfabetización de las Mujeres adultas, en %
TFT	Tasa de Fecundidad Total: número promedio de hijos por mujer en edad fértil

Justificación económica de signos esperados: $\hat{\beta}_{\text{PIBPC}} < 0$ (riqueza $\Rightarrow$ mejor nutrición y salud); $\hat{\beta}_{\text{TAM}} < 0$ (educación femenina $\Rightarrow$ mejores prácticas sanitarias); $\hat{\beta}_{\text{TFT}} > 0$ (mayor fecundidad $\Rightarrow$ menor inversión por hijo $\Rightarrow$ mayor mortalidad).